PulseLab 3

Guia do instrutor

O PulseLab registra, para cada bancada, como o programa do robô LEGO SPIKE muda durante a aula.

Ele **não** guarda nomes, não tira fotos, não filma, não grava voz e não registra o que se digita ou clica. Durante a aula, fica como um ícone perto do relógio do Windows e uma aba do navegador com o questionário do fim da aula.

Antes de tudo: o pacote certo

Pacote do seu polo

Entregue pela coordenação. Liga o registro de pesquisa.

Na instalação aparece:
`Coleta de pesquisa ATIVA — polo ...`

Pacote genérico do site

`PulseLab-<versão>-Windows.zip`. Funciona, mas **não registra nada** (Modo Livre).

Na instalação aparece:
`Coleta de pesquisa DESLIGADA neste computador`

Use sempre o pacote do polo nos computadores das oficinas.

Instalação (uma vez por computador)

1. Copie o ZIP para o computador. Não precisa de internet nem de senha de administrador.
2. Clique com o botão direito no ZIP e escolha **Extrair tudo...**
3. Na pasta extraída, dê dois cliques em `Instalar-PulseLab.bat`.
4. Digite o nome da máquina, por exemplo `PET-LAB1-PC03`, e aperte Enter. Esse nome identifica a bancada nos dados.
5. Espere a mensagem `Instalacao concluida com sucesso!`

Ficam três atalhos na Área de Trabalho, **PulseLab - Iniciar Oficina**, **PulseLab - Exportar Dados** e **Questionário PulseLab**, e o PulseLab passa a abrir sozinho com o Windows.

> Se aparecer "O instalador foi aberto sem extrair o arquivo ZIP", feche a janela e volte ao passo 2.

Um computador, uma bancada

- Cada computador corresponde a **uma bancada** (2 a 8 crianças). O registro é da bancada, nunca de uma criança identificada.
- As crianças salvam o projeto no **aplicativo LEGO SPIKE desse mesmo computador**, na pasta padrão `Documentos\LEGO SPIKE`.
- O PulseLab olha essa pasta a cada 15 segundos e guarda só a estrutura do programa: quantos blocos, motores, sensores, repetições e condições.
- Para as crianças, o PulseLab só mostra a aba do **questionário do fim da aula**, que espera até você avisar a turma.

Início da aula

1. Ligue os computadores. O PulseLab abre sozinho; confira o ícone perto do relógio.
2. Uma aba do navegador abre sozinha com o **Questionário do fim da aula**. **Não feche a aba**: as crianças abrem o LEGO SPIKE por cima dela. Fechou sem querer? Use o atalho **Questionário PulseLab**.
3. Leia para a turma o **roteiro de assentimento verbal** entregue pela coordenação e responda às dúvidas.
4. Comece a oficina normalmente.

O registro da primeira aula começa sozinho quando o PulseLab abre, junto com o Windows. Depois de **Encerrar turma...**, a próxima começa no primeiro programa salvo no LEGO SPIKE.

Se o ícone não aparecer, use o atalho **PulseLab - Iniciar Oficina**.

O ícone perto do relógio

Cor	O que significa	O que fazer
🟢 Verde	Ligado e registrando, ou pronto para a próxima turma	Nada
🟡 Amarelo	Ligado, mas sem registrar: Modo Livre (pacote genérico), turma marcada como "não registrar", ou pasta do LEGO SPIKE não encontrada	Clique com o botão direito e veja **Ver situação**
🔴 Vermelho	O PulseLab parou de responder	Espere 1 minuto: ele religa sozinho

Passe o mouse sobre o ícone para ler a situação, por exemplo `PulseLab – registrando a turma desde 14:05`.

O menu do ícone (botão direito)

Item	O que faz
Encerrar turma...	Pergunta se quer encerrar. Em **Sim**, finaliza a gravação desta aula. Não há formulário nem perguntas.
Não registrar esta turma	Mostra a aula, por exemplo "Aula que começou às 14:05 (50 min)", e pergunta se pode marcar. Em **Sim**, a aula fica marcada como não autorizada: os dados não serão usados na pesquisa e o pesquisador apaga depois. O registro pausa até a próxima aula e a bancada continua usando tudo normalmente.
Ver situação	Mostra o nome do computador, se a turma está sendo registrada, quantos programas SPIKE foram vistos e se há dados esperando envio.
Fechar PulseLab	Desliga o PulseLab até o próximo início do Windows. Use só quando pedirem.

Se alguém não quiser participar

Faça

1. Agradeça e **não pergunte o motivo**.
2. No computador daquela bancada: botão direito no ícone, **Não registrar esta turma**.
3. Aparece **Aula que começou às 14:05 (50 min). Marcar esta aula como não autorizada?** Clique **Sim**.
4. Siga a aula normalmente. A bancada continua montando e programando.

Nunca

- Expor ou chamar a criança pelo nome
- Insistir, negociar ou oferecer prêmio
- Separar a criança da bancada
- Fazer a bancada "votar"

Já encerrou a turma? Use do mesmo jeito: vale para a última aula encerrada, se outra ainda não começou. Fora disso, avise a equipe de pesquisa com o nome do computador, a data e o horário. Se o roteiro não foi lido, use **Não registrar esta turma** em todos os computadores da turma.

Questionário do fim da aula

Quando e o que dizer

Na hora do lanche, depois dos testes com os carrinhos, avise a turma:

> "Quem quiser pode responder umas perguntas rápidas no computador da bancada. Não precisa dizer o nome e ninguém é obrigado. Quem não quiser responder alguma, toca em **Não quero responder**."

Você **não** passa máquina por máquina e não olha as respostas.

Como funciona

1. Na aba **Questionário do fim da aula**, a bancada toca em **Começar**.
2. As perguntas 1 a 3 são da bancada, respondidas juntas, uma vez por aula.
3. Depois, cada criança responde sozinha as perguntas 4 a 8 e chama o próximo colega.

Turma marcada em **Não registrar esta turma** ou pacote genérico: a aba só agradece e nada é guardado.

Fim da aula

1. Botão direito no ícone, **Encerrar turma...**, **Sim**.
2. Aparece **Turma encerrada com sucesso. Pronto para a próxima aula.**

O PulseLab **continua ligado**. A próxima turma começa sozinha no primeiro programa salvo no LEGO SPIKE.

Pode encerrar antes ou depois do questionário: as respostas vão para a aula que acabou, até a próxima turma começar.

Esqueceu de encerrar? A turma é encerrada sozinha depois de **40 minutos sem programa salvo no LEGO SPIKE**, depois de **3 horas**, ou quando o computador fica **20 minutos ou mais desligado ou suspenso**.

Onde ficam os dados

- No próprio computador, na pasta `%LOCALAPPDATA%\PulseLab\dados_locais`, pelo prazo definido pelo polo (padrão: 180 dias). Atualizações e reinstalações não apagam essa pasta.
- Com internet e computador cadastrado, os dados vão para a nuvem sozinhos. **Ver situação** mostra `Envio para a nuvem: ativo`.
- Sem internet (`Envio para a nuvem: não configurado (use o pendrive)`):
    i. Coloque um pendrive e abra o atalho **PulseLab - Exportar Dados**.
    ii. Espere **EXPORTACAO CONCLUIDA COM SUCESSO!**
    iii. Entregue o pendrive à coordenação. Os arquivos ficam na pasta `Coleta-PulseLab`.

Atualizações

- Acontecem sozinhas quando o computador liga com internet. Não aparece nada na tela e não há nada a fazer.
- Só são aceitas atualizações assinadas pelo projeto.
- Se a versão nova não funcionar, o PulseLab volta sozinho para a anterior.
- Os dados das turmas nunca são apagados por uma atualização.

Quando algo dá errado

Situação	O que fazer
Ícone vermelho por mais de 2 minutos	Abra o atalho **PulseLab - Iniciar Oficina**. Se continuar, reinicie o computador.
Amarelo e **Ver situação** diz "Registro de pesquisa: desligado"	O pacote instalado é o genérico. Reinstale com o pacote do polo.
Amarelo e aviso de pasta do LEGO SPIKE não encontrada	Salve um projeto no aplicativo LEGO SPIKE desse computador.
Nenhum ícone perto do relógio	Abra o atalho **PulseLab - Iniciar Oficina**. Confira também os ícones ocultos (seta ^ ao lado do relógio).
Erro ao instalar: "Nao foi possivel copiar os arquivos"	Feche o PulseLab (botão direito no ícone, **Fechar PulseLab**) e rode o instalador de novo.

Persistindo, avise a coordenação com o nome do computador e uma foto da mensagem, **sem crianças na imagem**.

Para a coordenação

- **Remover o PulseLab:** primeiro exporte os dados. Depois, **Fechar PulseLab**, apague os atalhos da Área de Trabalho, o atalho `PulseLab` da pasta Inicializar do Windows e a pasta `%LOCALAPPDATA%\PulseLab`. Apagar essa pasta apaga os dados do computador.
- **Diagnóstico:** `http://127.0.0.1:43128/health` deve responder `ok`. O registro técnico fica em `dados_locais\bridge.log`.
- **Roteiro de assentimento e regras de recusa:** `docs/campo/assentimento-verbal.md` no repositório do projeto.

Resumo

Momento	Ação
Início	Confira o ícone e leia o roteiro de assentimento
Durante	Nada. As crianças salvam os projetos no LEGO SPIKE
Lanche	Avise a turma do questionário do fim da aula (opcional)
Recusa	**Não registrar esta turma** no computador da bancada
Fim	**Encerrar turma...** e **Sim**
Sem internet	**PulseLab - Exportar Dados** com pendrive